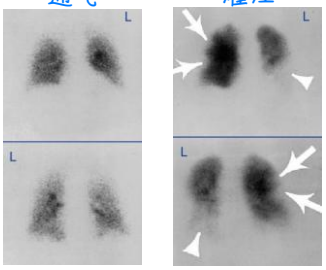


只有白色血栓才需要抗板,此处为红色血栓,不需要抗板
下肢深V形成血栓→脱落→肺动脉血栓栓塞(血液凝固-红色血栓)

通气　灌注



抗凝:阻止纤维蛋白原→纤维蛋白并交织成网

抗板:对抗血小板聚集

溶栓:溶解已形成的纤维蛋白

四、治疗

复习《生理学》:

肝素	增强抗凝血酶活性（主要）、促进 TFPI 释放	体内＞体外抗凝
华法林	拮抗 VitK（抑制凝血因子 2、7、9、10 的合成）	体内抗凝
枸橼酸、草酸	螯合 Ca^{2+}	体外抗凝
阿司匹林、吲哚布芬	抑制环氧化酶 COX-1→TXA_2↓　阿姨	抗血小板聚集
氯吡格雷、替格瑞洛	拮抗 ADP 受体　2个格格	
阿昔单抗、替罗非班	拮抗血小板 GPIIb/IIIa 受体　阿昔替我上班	
t-PA、尿激酶	激活纤溶酶原　12月了,突击	溶栓

12a、激肽释放酶

（一）最基本治疗——抗凝

抗凝是肺血栓栓塞最基本的治疗,溶栓看危险分层

1.疗程：

①短暂或可逆危险因素的初发者（服雌激素或**临时制动**动次撒）：**≥3 个月**

②复发（至少有 1 次深静脉血栓形成或肺血栓栓塞发作）、抗磷脂综合征、遗传性易栓症、持续危险因素、栓子来源不明的初发者：延长抗凝时间

③合并**肿瘤**：**长期**甚至终身　肿瘤始终会产生促凝物质→血液始终处于高凝状态

2.常用抗凝药：普通**肝素**、低分子量肝素、**磺达肝癸钠**（磺达肝癸钠特异抑制 10a，肝素若导致血小板减少可用磺达肝癸钠替代）、华法林、新型直接口服抗凝药

VS 肝素增强抗凝血酶活性-抑制2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7(弱)

肝素起效快,华法林起效慢但效果更强
要么先用肝素;要么肝素和华法林重叠使用,过了5天以上肝素可以不用,用华法林

（二）溶栓　VS 非ST段抬高型心梗(白色血栓)禁止溶栓

1.下肢深静脉多为红色血栓（主要成分为充满红细胞的纤维素网）→可溶栓

rt-PA特异性更强-选择性激活血栓中与纤维蛋白结合的纤溶酶原,对全身纤溶活性影响较小

2.常用溶栓药：重组组织型纤溶酶原激活剂 **rt-PA**、尿激酶 UK、链激酶 SK

复习《生理学》：纤溶酶原激活物有 t-PA、u-PA（尿激酶）、激肽释放酶、凝血因子XIIa

肺:双重供血,三重氧供(肺A、支气管A、肺泡)

3.溶栓时间窗≤14 天（栓塞要死）。溶栓最严重的并发症是颅内出血→溶栓主要适合高危者

溶栓的绝对禁忌症(如活动性出血)也可以看作相对禁忌症

低危	中危	高危/大面积
无右心功能不全 血压正常	**右心功能不全** （肌钙蛋白和脑钠肽↑） 左心可代偿血压正常	血压降下去了说明影响到了左心→高危 右心功能不全 **血流动力学不稳定（休克即收缩压＜90mmHg、收缩压降低≥40mmHg、或心搏骤停）**就是高危
不溶栓 **直接抗凝**	**先抗凝** **可考虑溶栓**	**先溶栓（rt-PA 等）** **再抗凝（普通肝素等）**

血压降低本质是左心问题,一定先有右心问题才能引起左心问题